**காரணம்:** ஒரு குவி ஆடியானது சமதள ஆடி அல்லது குழி ஆடியை விட மிக அதிகமான பார்வைப்புலம் உடையது.

2. **கூற்று:** படுகதிர் கோளக ஆடியின் வளைவு மையத்தில் பட்டு எதிரொளித்த பின் மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்புகிறது.
**காரணம்:** படுகோணம் $(i)$ = எதிரொளிப்புக் கோணம் $(r) = 0°$

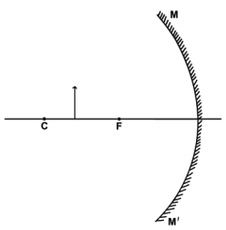
## VI. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி.

1. குறியீட்டு மரபுகளின் அடிப்படையில், எந்த ஆடி மற்றும் எந்த லென்ஸ் எதிர்க்குறி குவிய தொலைவு கொண்டது?
2. நேரான, பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் மற்றும் அதே அளவுள்ள தலைகீழான பிம்பம், இவற்றைத் தரக்கூடிய ஆடி (கள்) எது/எவை?
3. குழியாடி ஒன்றின் குவியத்தில் பொருள் வைக்கப் படும்போது, பிம்பம் எங்கே உருவாகும்?
4. ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்கு ஒளி செல்லும்போது ஏன் ஒளிவிலகல் ஏற்படுகிறது?
5. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் என்ன?
6. பல்லை ஆராய பல் மருத்துவர்கள் குழியாடியையே பயன்படுத்துகின்றனர். ஏன்?

## VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. அ) படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குழியாடியில் பொருளின் பிம்பம் எவ்வாறு கிடைக்கப் பெறுகிறது என வரைந்து காட்டுக.

   ஆ) பிம்பத்தின் தன்மை எவ்வாறு இருக்கும்?




2. பின் வருவனவற்றுள் குவியாடி எது குழியாடி எது எனத் தெரிவு செய்து அதனை அட்டவணைப்படுத்துக

   பின்னோக்கு ஆடி, பல் மருத்துவர் ஆடி, கை மின்விளக்கு ஆடி, பல்பொருள் அங்காடிகளில் உள்ள ஆடி, ஒப்பனை ஆடி.

3. கோளக ஆடியின் மீது பட்டு அதே திசையில் எதிரொளிக்கப்படும் படுகதிரின் திசை எது? ஏன் என்று காரணம் கூறுக.
4. உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? அதன் சமன்பாட்டை எழுதுக. மெய் பிம்பம் மற்றும் மாய பிம்பம் ஆகியவற்றிற்கான குறியீடு என்ன?
5. கோளக ஆடிச் சமன்பாட்டை எழுதுக. அதில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் ஒவ்வொன்றையும் விளக்குக.

## VIII. விரிவாக விடையளி.

1. அ) கதிர்ப்படங்கள் மூலம் ஒரு குழியாடி பின்வரும் நிலைகளில் எவ்வாறு பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது என வரைந்து காட்டுக.

   i) c – இல் ii) c – க்கும் F– க்கும் இடையில் iii) F– க்கும் P–க்கும் இடையில்

   ஆ) மேற்கண்ட ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் பிம்பத்தின் நிலை (இடம்), தன்மை ஆகியவற்றைப் படத்தில் குறிப்பிடுக.

2. பின்வரும் நிகழ்வுகளில் ஒளியானது விலகல் அடையும் விதத்தைப் படங்கள் வரைந்து விளக்குக.

   அ) அடர் குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு

   ஆ) அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு

   இ) இரு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக

## IX. கணக்குகள்.

1. குழியாடியின் முன் 7 செ.மீ தொலைவில் பொருள் வைக்கப்படும்போது அதன் ஒன்றின் மும்மடங்கு உருப்பெருக்கப்பட்ட பிம்பம் கிடைக்கிறது எனில், பிம்பம் எவ்விடத்தில் கிடைக்கும்? (விடை: 21 செ.மீ தொலைவில்)

2 காற்றிலிருந்து 1.5 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட கண்ணாடிப் பாளத்திற்கு ஒளி செல்கிறது. கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் என்ன? (வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் $3 \times 10^8$ மீ/வி) (விடை: $2 \times 10^8$ மீ/வி)

3. நீரில் ஒளியின் வேகம் $2.25 \times 10^8$மீ/வி வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் $3 \times 10^8$ மீ/வி எனில், நீரின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக. (விடை: 1.33)

## X. உயர் சிந்தனை வினாக்கள்.

1. ஒளிக்கதிரானது தண்ணீரிலிருந்து காற்றை நோக்கிச் செல்கிறது. அதன் பாதையில் ஏற்படும் மாறுபாட்டைக் குறிக்கும் கதிர்ப்படம் வரைக.
2. ஓர் ஒளிக்கதிர் காற்றிலிருந்து கண்ணாடிக்குள் நுழையும் போது ஏற்படும் விலகு கோணத்தின் மதிப்பானது, படுகோணத்தின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்குமா? அல்லது குறைவாக இருக்குமா?



IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 78 12/7/2022 10:59:51 AM